Davante

10

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Direcciones de red

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Direcciones IPv4 5

/ 3. Conversión de formatos de una IP 6

3.1. Conversión de sistema decimal a sistema binario 6

3.2. Conversión de sistema binario a sistema decimal 7

/ 4. Direccionamiento IPv4 8

4.1. Tipos de direcciones de red 8

4.2. Rangos de direcciones de red 9

4.3. Máscara de red 10

4.4. Restricciones del direccionamiento IP 10

4.5. Dirección MAC 11

/ 5. Caso práctico 1: "Paso de direcciones IP de decimal a binario y viceversa" 12

/ 6. Direccionamiento IPv6 13

6.1. Direcciones unicast 13

6.2. Direcciones multicast 14

6.3. Direcciones anycast 14

6.4. Otras direcciones 14

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 7. Transición de IPv4 e IPv6 15

7.1. Pila dual 15

7.2. Tunelización 15

7.3. Traducción de cabeceras 16

/ 8. Caso práctico 2: “Dirección de red y host” 16

/ 9. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 10. Bibliografía 18

OBJETIVOS

Conocer el concepto de dirección de red y dirección física.

Comprender el concepto de máscara de red.

Identificar las clases de direcciones IP existentes.

Conocer las diferencias entre IP públicas y privadas.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En este tema, vamos a estudiar un concepto clave en cualquier red, y de especial importancia en las redes locales: la dirección de red. Como analizaremos a lo largo del tema, las direcciones de red son indispensables para permitir la comunicación entre equipos que se encuentren en una misma red. Podemos hacer una analogía con el correo postal, a través del cual podemos comunicarnos con otras personas, pero indicando, en cualquier caso, la dirección de origen del mensaje y la dirección de destino. Algo parecido ocurre en el caso de las direcciones de red.



Fig.1. Las direcciones IP y las direcciones MAC son aspectos clave en cualquier red de comunicaciones.

Estudiaremos qué conocemos como dirección IP, así como los diferentes tipos de direcciones IP existentes. También estudiaremos las clases de direcciones IP, aprenderemos a diferenciar entre IP pública y privada, y entenderemos su importancia. Por último, finalizaremos el tema con el estudio de las direcciones físicas o MAC, y ampliaremos más detalles sobre su uso e importancia. En resumen, este tema constituye una base fundamental para poder comprender conceptos que estudiaremos a lo largo del curso en temas posteriores.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Confusiones con la dirección IP asignada"

https://bit.ly/3ghcEb8

/ 2. Direcciones IPv4

El llamado **protocolo de Internet** (conocido comúnmente como protocolo IP) es un protocolo de nivel de red (capa 3) en el que se basan las comunicaciones a través de la red.

> **¡! Sabías que...**
>
> El protocolo IP se caracteriza por ser:
> No orientado a conexión: Cada paquete puede viajar por distintos caminos.
> No fiable: Los paquetes pueden perderse o dañarse por el camino.

Dentro del mismo se definen las llamadas **direcciones IP**, que básicamente identifican a cada equipo o nodo conectado a la red en la capa 3, y permiten su comunicación con el resto de equipos.

El concepto de dirección IP se utilizará en varios temas a lo largo del curso, ya que es un aspecto clave en cualquier red y, al fin y al cabo, **identifica el emisor y el destinatario**, de cualquier intercambio de información en la misma.

Las direcciones IP son secuencias de 32 bits en binario que, habitualmente, se muestran de manera decimal para facilitar su comprensión. En su forma decimal, se muestran separadas por cuatro puntos, cada uno de los cuales representa un octeto (grupo formado por 8 bits), como muestra la figura 2.



Fig.2. Dirección IP en decimal.

En el caso anterior, el código correspondiente en binario sería el siguiente:

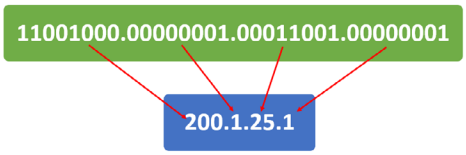


Fig.3. Equivalencia entre dirección IP en binario y decimal.

Evidentemente, es mucho más sencilla la gestión y administración utilizando la nomenclatura decimal. Por lo tanto, para comprender y manejar las direcciones IP, es necesario conocer y utilizar el sistema binario, y de qué manera se puede pasar del mismo al sistema decimal, y viceversa. Este detalle lo estudiaremos a continuación.

Cada red basada en direcciones IP tiene asignado un rango de direcciones, dentro del cual se asignan direcciones a cada elemento de la red. Así, se distinguen **tres tipos de direcciones**:

- **Dirección de red**: Identifica a la dirección que hace referencia a la red. Es la primera dirección del rango.
- **Dirección de broadcast**: Dirección que se utiliza para enviar datos a todos los equipos (host) de la red al mismo tiempo. Es la última dirección del rango.
- **Direcciones de host**: Cada una de las direcciones asignadas a los diferentes equipos que se encuentran conectados a la red.

/ 3. Conversión de formatos de una IP

Como ya sabemos, de otras asignaturas o módulos, el **sistema binario** utiliza dos cifras para la codificación: 0 y 1, que reciben el nombre de **bit**. Se trata del sistema más utilizando por los ordenadores.

El sistema binario es un sistema en base 2. Este valor de base se indica en subíndice.

101010_2

3.1. Conversión de sistema decimal a sistema binario

Para realizar la conversión de una IP del sistema decimal al sistema binario, se sigue el siguiente procedimiento para cada bloque de números separados por puntos:

1. Se escoge el primer número y se divide el valor decimal entre 2. El resto será el primer bit binario del resultado (comenzamos a escribir de derecha a izquierda, por lo que será el primer bit desde la derecha).

   - - - - Resto 1

2. Si el cociente de la división anterior es igual o superior a 2, se vuelve a realizar una nueva división, donde el resto será añadido a los bits acumulados en los pasos anteriores.

   - - - - Resto 1 Resto 1

3. Este proceso se repite hasta que el cociente sea inferior a 2.

4. El último cociente se añade como último dígito a la cifra binaria resultante.

   Último Cociente Resto N ... Resto 2 Resto 1

En la siguiente figura 4 se aplica este procedimiento a través del siguiente ejemplo:

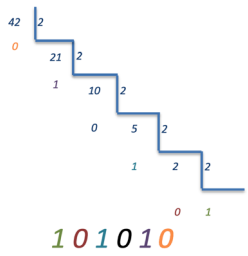


Fig.4. Procedimiento decimal-binario.

Vídeo 1. "Dirección IP. Codificación decimal"

https://bit.ly/3x6Sszy

Se pide obtener el número binario equivalente al valor 42 en decimal.

3.2. Conversión de sistema binario a sistema decimal

$$N = \sum_{i=-d}^{i=n} \text{dígito}_i \times 2^i$$

Fig.5. Expresión del TFN en el sistema binario.

Para realizar la conversión del sistema binario al sistema decimal, se utiliza el **Teorema Fundamental de la Numeración**, por el que cada uno de los bits escritos en binario se multiplica por la potencia en base 2, correspondiente a la posición de conversión. Finalmente, se suman todos los productos.

Por ejemplo, la cifra 1 (en binario) multiplicaría su único dígito (el 1) por la primera potencia de 2 (20) para el

$$N = \sum_{i=-d}^{i=n} \text{dígito}_i \times 2^i = 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$$

Fig.6. Ejemplo del cálculo binario-decimal.

cálculo de su correspondiente en decimal, cuyo resultado, en este caso, es 1.

Si ahora tenemos la cifra 11 (en binario), el primer 1 quedaría multiplicado por 20 y el segundo, por 21. Finalmente, estas cifras se suman, 1 + 2, de esta forma obtenemos que el valor decimal equivalente al binario 11 es 3.

Para realizar este tipo de cálculos, se puede utilizar el siguiente sistema gráfico: se crea una tabla en la que cada una de las columnas representa una potencia de 2. (Como anteriormente, el procedimiento se realiza para cada octeto (8 bits) separados por puntos).

- Se crea, al menos, tantas columnas como bits tenga la cifra binaria de partida.
- En la primera fila, colocamos las potencias de 2, hasta rellenar todas las columnas creadas. Como exponente, vamos incrementando desde 0 hasta llegar al valor máximo de columnas.
- En la segunda fila, se coloca el resultado de cada potencia en base 2 y el exponente indicado, en cada caso.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	1	1

Tabla 1. Conversión de binario a decimal.

- Finalmente, en la tercera fila, se colocará cada uno de los bits que componen la cifra binaria.

- Para hallar el resultado final, bastará como sumar los valores de la segunda fila, que corresponden con los unos situados en la tercera fila. En el ejemplo binario 11, el resultado sería la suma de los pesos en los que encontramos un 1, es decir: 2 + 1 = 3

/ 4. Direccionamiento IPv4

Dentro del direccionamiento IPv4, se encuentran diferentes tipos de redes. Estos tipos se clasifican de la A a la D, diferenciándose en el número de bits que dedican a indicar el número de red y el número de host. Ejemplo: Parte red → 129.90.10.39 ← Parte host.

La **parte de red** nos **indica nuestro punto de conexión con el exterior de nuestra red**. Es proporcionada por las empresas de telecomunicaciones que las gestiona y parte de la dirección no modificable.

La **parte de host** nos **indica el puesto que ocupa un dispositivo de nuestra red**. Podremos direccionar o identificar tantos dispositivos como combinaciones binarias podamos realizar con estos bits. En esta parte sí tenemos control y podemos decidir qué combinación o dirección asignar a cada dispositivo.

4.1. Tipos de direcciones de red

Como se ha indicado, se reconocen cinco tipos diferentes de direcciones IPv4, **dependiendo de los bits dedicados a red y host**. Para poder distinguirlos, se debe fijar la atención en el primer octeto de bits (la primera parte) de la dirección IPv4. Se utilizan los primeros bits de la dirección para reservar combinaciones de bits que distinguen uno u otro tipo y los demás bits podrán tomar el valor 0 o 1.

- **Tipo A**: Se fuerza a que el primer octeto de bits comience por 0. El primer octeto indica la parte de red, mientras que los demás indican la parte de host. Por su gran capacidad de combinación, se emplean para redes de gran extensión (WAN).

- **Tipo B**: Se fuerza a que el primer octeto de bits comience por 10. Los dos primeros octetos indican la parte de red y los dos segundos, la parte de host. Se usan para redes de extensión media (MAN).

- **Tipo C**: Se fuerza a que el primer octeto de bits comience por 110. Los tres primeros octetos indican la parte

Tipo	Parte de red (R), parte de host (H)
A	R.H.H.H
B	R.R.H.H
C	R.R.R.H
D	R.R.R.R
E	R.R.R.R

Tabla 2. Octetos dedicados a red o host según el tipo de IP.

¡! Sabías que...

Ante el agotamiento de direcciones de clase A y B, surge una nueva técnica que consiste en la unión de varios bloques de clase para crear un grupo de direcciones más grandes. Se trata de combinar varias redes para crear una superred. Esta técnica se denomina supernetting.

de red, mientras que el último indica la parte de host. Se utilizan para redes locales (LAN).

- **Tipo D**: Se fuerza a que el primer octeto de bits comience por 1110. Todos los octetos están dedicados a red. Se usan para multidifusión, es decir, reenvío global de mensajes dentro de redes.

Tipo	A
De	00000000.00000000.000000000.00000000
Hasta	01111111.11111111.11111111.11111111
Decimal	De 0.0.0.0 hasta 127.255.255.255
Tipo	**B**
De	10000000.00000000.000000000.00000000
Hasta	10111111.11111111.11111111.11111111
Decimal	De 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255
Tipo	**C**
De	11000000.00000000.000000000.00000000
Hasta	11011111.11111111.11111111.11111111
Decimal	De 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255
Tipo	**D**
De	11100000.00000000.000000000.00000000
Hasta	11101111.11111111.11111111.11111111
Decimal	De 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255
Tipo	**E**
De	11110000.00000000.000000000.00000000
Hasta	11111111.11111111.11111111.11111111
Decimal	De 240.0.0.0 hasta 255.255.255.255

Tabla 3. Valores de direcciones IP según el tipo.

- **Tipo E**: Se fuerza a que el primer octeto de bits comience por 11110. Todos los octetos están dedicados a red.

Se utilizan para investigación.

4.2. Rangos de direcciones de red

Los dígitos fijos que tienen las redes hacen posible identificar los tipos fácilmente, ya que permiten clasificarlas en **rangos de valores**:

4.3. Máscara de red

Tipo	Binario	Decimal
A	11111111.00000000.00000000.00000000	255.0.0.0
B	11111111.11111111.00000000.00000000	255.255.0.0
C	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0
D,E	11111111.11111111.11111111.11111111	255.255.255.255

Tabla 4. Máscaras de red.

La máscara de red (o **subred**) es un dato que siempre va a acompañar a la dirección IPv4, ya que la IP por sí sola no es capaz de determinar unívocamente el dispositivo.

Una parte de la máscara de red simboliza los bits de la dirección IP que identifica el punto de conexión de red y la otra parte simboliza la parte de IP que identifica al host. Indicaremos un 1 cuando el bit de la dirección IP esté dedicado a red y un 0 cuando el bit esté dedicado a la parte de host.

En la tabla 4 se puede observar la correspondencia con el tipo de IP y los octetos que tienen dedicados a red con el número de bits que tienen valor 1.

4.4. Restricciones del direccionamiento IP

Las direcciones IP tienen algunas restricciones o algunos **rangos reservados para determinadas funciones**.

- La **dirección 0.0.0.0** se dedica como dirección de encaminamiento por defecto.
- El **rango 127.0.0.0–127.255.255.255** se reserva para la llamada dirección de *loopback* o de circuito cerrado, que significa nuestro propio dispositivo.
- La **dirección 192.0.0.0** está reservada para el registro de direcciones IPv4 de IANA.
- La **dirección 198.18.0.0** se reserva para pruebas de comunicaciones entre redes independientes.
- Se reservan para direcciones privadas un determinado rango, según sean de tipo A, B o C. Los rangos son:
  - **Tipo A**: De 10.0.0.0 a 10.255.255.255

» **Tipo B**: De 172.16.0.0 a 172.31.255.255

» **Tipo C**: De 192.168.0.0 a. 192.168.255.255

- Los mensajes de broadcast son aquellos que se mandan a toda una red. La **dirección** más común para este fin es la **255.255.255.255**.

IPv4 tiene un límite teórico de direcciones y, por ello, se implementó IPv6; sin embargo, un mecanismo que permite solventar la falta de direcciones IPv4 es la creación de direcciones IP públicas y privadas.

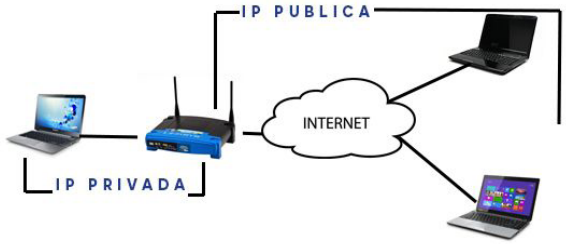


Fig.7. Ámbito e IP pública y privada.

Audio 1. "Concepto de NAT y puerta de enlace"
https://bit.ly/3x7FL7I

Las **direcciones públicas** son aquellas que se asignan a un dispositivo y le permite conectarse a Internet de manera directa, como es el caso de los rúteres. Esta dirección también se conoce como dinámica, ya que cambia al reiniciar el dispositivo o al cumplir un periodo de tiempo.

Las direcciones privadas son aquellas que se asignan a dispositivos dentro de las redes locales o LAN, es decir, las direcciones que asigna el rúter a los dispositivos conectados.

De esta manera, dentro de un entorno LAN, todos los dispositivos conectados tendrán su propia dirección privada y una única dirección pública que compartirán y será la que tenga el rúter, excluyendo la entrada y salida a Internet a través de esta dirección.

4.5. Dirección MAC

La **dirección MAC (*Media Access Control*)** se conoce también como 'dirección física', y no debe confundirse con la dirección de red.

Se trata de la dirección de la interfaz de red para la capa 2, o nivel de enlace. Por lo tanto, cada interfaz de red de un equipo (cableada, inalámbrica, etc.) tiene una dirección MAC distinta.

Se trata de un identificador de carácter único que cada fabricante asigna a su interfaz de tarjeta de red.



Fig.8. Partes de una dirección MAC.

Por ejemplo, una tarjeta de red que presta conexión cableada y, además, también wifi tendrá asignadas dos direcciones MAC, una para cada interfaz.

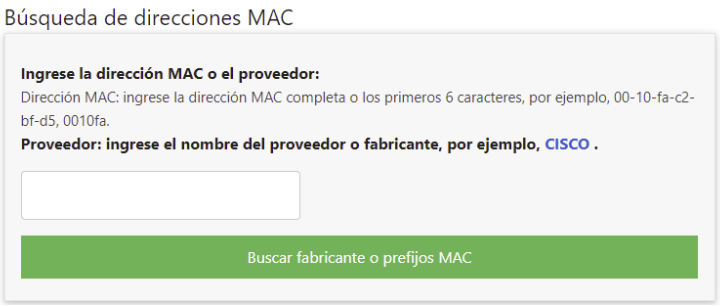


Fig.9. Existen buscadores de dirección MAC para conocer el proveedor o fabricante.

Están formadas por un total de 48 bits, que habitualmente se representan a través de números hexadecimales. Cada hexadecimal se forma por 4 bits, por lo que las direcciones MAC figuran, habitualmente, como 12 dígitos, separados por ':' por cada par:

De las seis parejas de dígitos que se muestran en la figura 8:

- Las tres primeras identifican al fabricante de la tarjeta de red.
- Los últimos seis identifican de manera unívoca al dispositivo concreto.

Así, existen buscadores online, como el mostrado en la figura 9, que permiten conocer el fabricante de un dispositivo concreto.

Las direcciones MAC se pueden utilizar para:

- Identificación de dispositivos y equipos en una red.
- Administración de permisos de acceso a la red.
- Control del tipo de dispositivos conectados a la red.

/ 5. Caso práctico 1: "Paso de direcciones IP de decimal a binario y viceversa"

Planteamiento: Para la administración, la gestión y el mantenimiento de cualquier red local, es importante manejar la conversión de direcciones decimales a binario, y viceversa.

Nudo: A través de este caso práctico, vamos a pasar de decimal a binario estas direcciones:

Decimal	Binario
192.168.10.10	11000000.10101000.00001010.00001010
172.16.18.183	10101100.00010000.00010010.10110111
209.165.200.229	11010001.10100101.11001000.11100101
255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000

Tabla 5. Resultados de la conversión realizada.

- 192.168.10.10
- 172.16.18.183

Y de binario a decimal las siguientes:

- 11010001.10100101.11001000.11100101
- 11111111.11111111.11000000.00000000

Desenlace: Aplicando los métodos de conversión de decimal a binario y de binario a decimal estudiados en el tema, se tienen los siguientes resultados:

/ 6. Direccionamiento IPv6

El protocolo IPv4 fue desarrollado en la década de 1980 y lo que en un principio parecía más que suficiente, con el tiempo y la globalización de Internet, las direcciones disponibles se han ido agotando rápidamente.

Se desarrollaron soluciones como el direccionamiento sin clases, redes privadas combinadas con NAT o el protocolo de configuración dinámica DHCP, pero era cuestión de tiempo que se agotasen y, a día de hoy, sigue siendo un problema a largo plazo para Internet. Estas motivaciones dieron como resultado una nueva versión del protocolo de Internet, la IPv6.

La IPv6 comenzó a finales de la década de 1990 y fue considerado como el sustituto de IPv4. La dirección IPv6 está formada por **16 bytes** o, lo que es lo mismo, 128 bits. Sin embargo, no solo aumentan las direcciones disponibles, también resuelve carencias de transmisión en audio y vídeo en tiempo real, el cifrado o la autenticación de datos.

Las direcciones IPv6 se especifican mediante **notación hexadecimal con dos puntos**, de manera que los 128 bits de



Fig.10. Abreviatura de dirección IPv6.

longitud se dividen en ocho secciones, cada una de ellas con 2 bytes que requieren cuatro dígitos hexadecimales. Un ejemplo sería:

2022:0ae6:1001:0000:0000:0000:abcd:4327

Se trata de una **dirección IP muy larga en la que muchos de sus dígitos son 0**. Hay ciertos casos en los que se puede abreviar:

- Los grupos de **cuatro ceros** consecutivos se pueden comprimir con el símbolo '**::**'.
- Los **ceros a la izquierda** de un grupo **se eliminan**.
- Si la dirección IP tiene **más de un grupo de 0 consecutivos**, solo se permite **comprimir uno de ellos**, ya que, en caso contrario, no está claro qué grupos son los nulos.

El rango de direcciones disponibles aumenta considerablemente a 2^{128} direcciones, por lo que los propios desarrolladores de IPv6 decidieron segmentar las direcciones en varias categorías mediante el uso de prefijos que no son más que bits a la izquierda.

Los prefijos son de longitud variable y se han desarrollado garantizando la no ambigüedad al no permitir que sus códigos sean iguales y se puede determinar perfectamente por el prefijo cada tipo de dirección.

6.1. Direcciones unicast

Son **direcciones tipo uno a uno** y, por tanto, definen una única computadora, de manera que si se envía un paquete a una dirección unicast, este paquete debe ser entregado a la interfaz identificada para esa dirección.

Existen **dos tipos** de direcciones unicast:

- **Con base geográfica**.
- **Con base al proveedor**.

6.2. Direcciones multicast

Este tipo de direcciones se define **para identificar un grupo de interfaces IPv6**, de manera que un paquete enviado a una dirección multicast es aceptado por todos los miembros del grupo. **Una interfaz puede pertenecer a varios grupos** multicast.

El formato de una dirección multicast IPv6 contiene los siguientes campos:

- **Prefijo**: 11111111 → FF.

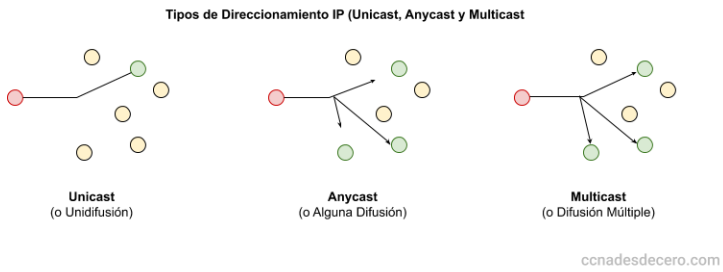


Fig.11. Esquemas de direccionamiento.

- **Flags**: Define la dirección de grupo permanente o transitoria, siendo la permanente definida por las autoridades de Internet y las transitorias de uso temporal.
- **Ámbito**: Define el ámbito de la dirección de grupo.
- **Group Id**: Identificador de grupo.

6.3. Direcciones anycast

Vídeo 2. "Código hexadecimal"
https://bit.ly/3puyCM2

Tanto las direcciones unicast como multicast definen grupos de nodos, sin embargo, y a pesar de identificar a múltiples interfaces IPv6, los paquetes enviados a direcciones anycast **se entregan únicamente al miembro más cercano de un grupo anycast**.

La principal aplicación de las direcciones anycast es el protocolo de enrutamiento externo BGP, aunque también se podría usar para asignar este tipo de dirección a los enrutadores ISP.

6.4. Otras direcciones

Otro tipo de direcciones serían las direcciones reservadas y las direcciones locales.

- Las direcciones reservadas comienzan con ocho ceros y definen subcategorías, como son la dirección sin especificar **::/128** y el loopback **::1/128**.
- Las direcciones locales se emplean cuando una organización desea usar el protocolo IPv6 sin necesidad de Internet, es decir, para redes privadas.

/ 7. Transición de IPv4 e IPv6

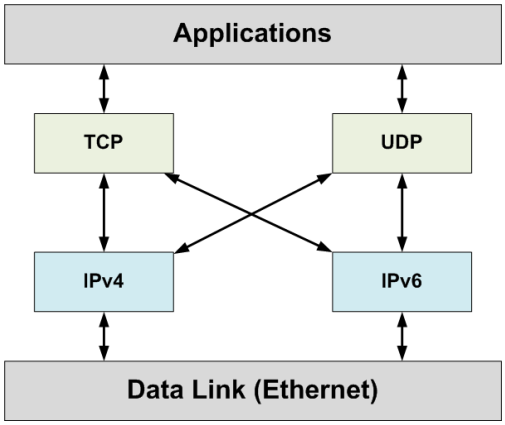


Fig.12. Esquema de la técnica pila dual.

El agotamiento de direcciones IPv4 es una realidad, aunque el protocolo IPv4 seguirá existiendo y coexistirá con las direcciones IPv6, entre otras cosas, debido a motivos económicos, como la sustitución de los dispositivos que solo soportan IPv4.

Ambos protocolos son incompatibles entre ellos, sin embargo, es necesaria alguna **técnica que permita la interoperabilidad IPv4-IPv6**. Este tipo de técnicas se conoce como mecanismos de transición y se clasifican en tres grupos.

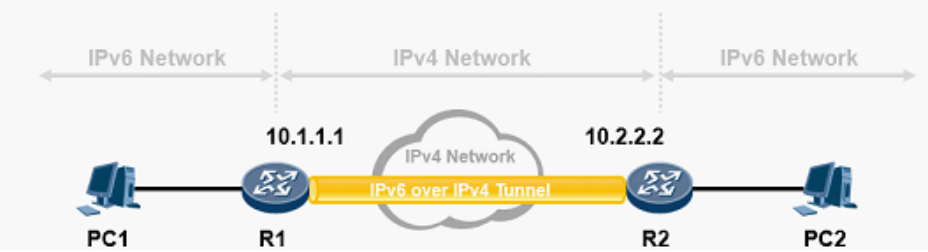


Fig.13. Esquema de tunelización.

7.1. Pila dual

Esta técnica consiste en el **soporte simultáneo de los protocolos IPv4 e IPv6 en la misma estación**. Es decir, se deben ejecutar tanto los protocolos del direccionamiento IPv4 como IPv6 y, por tanto, configurar la estación con ambas direcciones.

Emplear los protocolos IPv4 o IPv6 dependerá del equipo destino y, para ello, el emisor consultará el DNS. En el caso de que el DNS devuelva una dirección IPv4, el emisor enviará un paquete IPv4. En caso contrario, el emisor enviará un paquete IPv6.

> **¡! Sabías que...**
>
> A la hora de realizar la comunicación con otro dispositivo, estos se reconocen por sus direcciones lógicas (IP), sin embargo, los paquetes que se mandan pueden pasar por varias redes físicas; en el nivel físico, los dispositivos se reconocen por su dirección física.

7.2. Tunelización

Esta estrategia se emplea cuando **dos dispositivos IPv6 quieren comunicarse a través de una región IPv4**. Para ello, aunque el paquete sea IPv6, debe tener una dirección IPv4.

Así, el paquete IPv6 se encapsula en un paquete IPv4 al entrar en la región IPv4 y se extrae al salir de la región IPv4. La siguiente figura 13 muestra el esquema.

7.3. Traducción de cabeceras

Este mecanismo de transición permite el enrutamiento entre dispositivos IPv4 o IPv6, pero no permite la interoperabilidad entre ambos, es decir, no se puede enviar un paquete de un dispositivo que emplea IPv4 a IPv6, y viceversa.

Para ello, se debe convertir el paquete IPv4 en IPv6, y al contrario. Esta conversión se puede dar en las capas de red, transporte o aplicación.

Clase A	Red	Host		
Octeto	1	2	3	4

Clase B	Red		Host	
Octeto	1	2	3	4

Clase C	Red			Host
Octeto	1	2	3	4

Clase D	Host			
Octeto	1	2	3	4

Fig.14. Esquema de direcciones IPv4.

/ 8. Caso práctico 2: “Dirección de red y host”

Planteamiento: Identifica la dirección de red y host de las siguientes direcciones IPv4.

- 209.240.80.78
- 199.155.77.56
- 117.89.56.45
- 215.45.45.0
- 192.200.15.0
- 95.0.21.90

Nudo: En las direcciones IPv4, se pueden identificar dos partes: la dirección de red y la dirección de host. La dirección de red indica la conexión con el exterior de la red y la dirección de host identifica un dispositivo de la red. Dependiendo de a qué clase pertenezca la dirección, se identifica cada una de ellas.

Desenlace: La dirección de red esta resaltada de verde, mientras la dirección de host, en rojo.

- 209.240.80.78
- 199.155.77.56
- 117.89.56.45

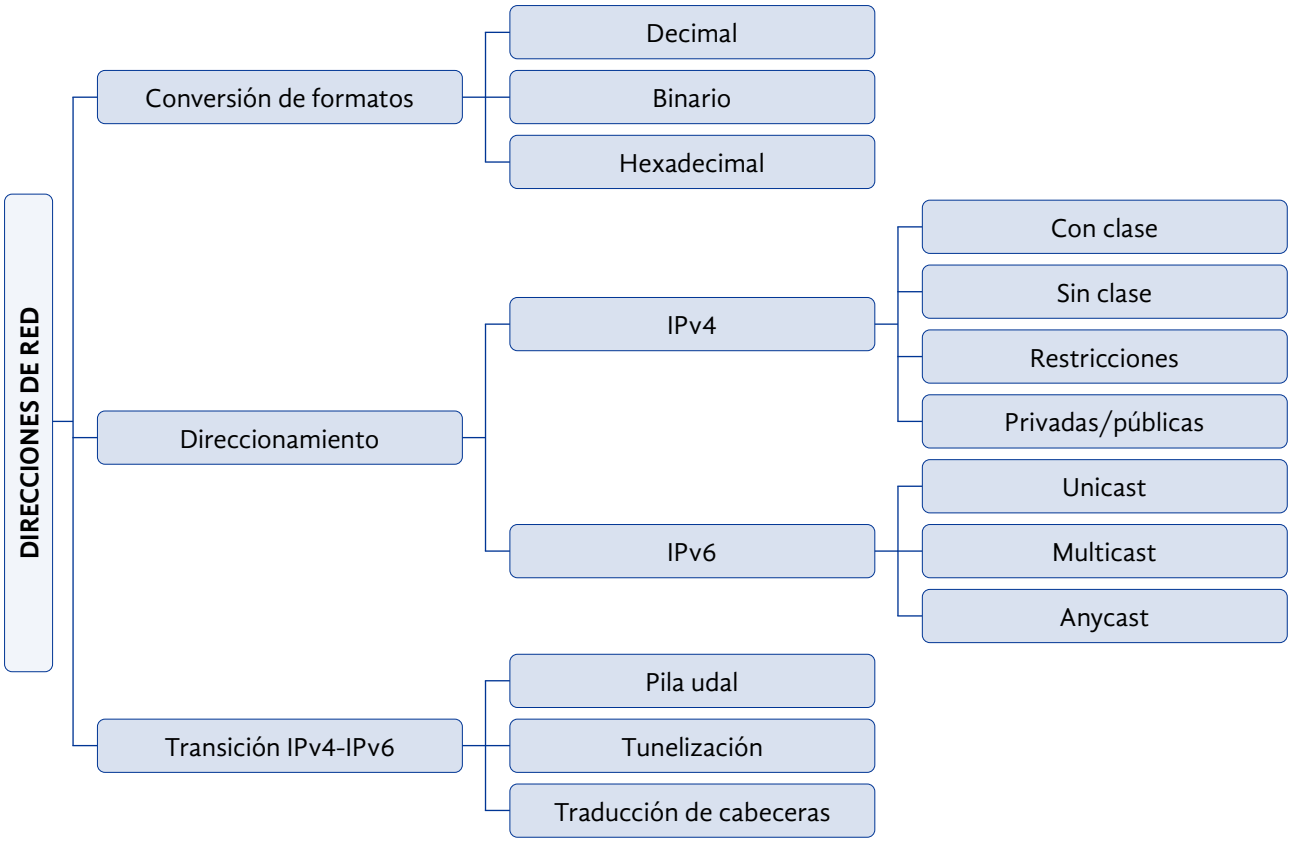


Fig.15. Esquema resumen del tema.

- 215.45.45.0
- 192.200.15.0
- 95.0.21.90

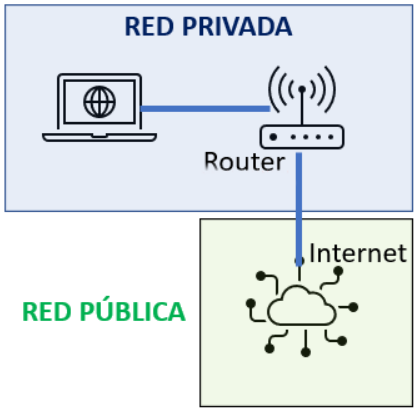


Fig.16. Distinción entre red privada y red pública.

/ 9. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

A lo largo de este tema, se ha estudiado la importancia del direccionamiento para posibilitar la comunicación y el intercambio de mensajes a través de redes informáticas. Se ha expuesto el concepto de dirección IP, así como los tipos y las clases existentes, las ventajas y los inconvenientes, y las máscaras de red, entre otras.

A continuación, se recalca el agotamiento de direcciones y la necesidad de coexistencia entre las direcciones IPv4 e IPv6, por lo que se especifican las técnicas de pila dual, tunelización y traducción de cabeceras para realizar comunicaciones entre redes IPv4 e IPv6.

También se ha visto el concepto de dirección MAC, y la base para convertir direcciones de decimal a binario, y viceversa, así como los conceptos clave para entender el sistema hexadecimal utilizado en IPv6.

Resolución del caso práctico de la unidad

En este caso, el cliente está confundiendo la IP privada de su equipo con la que se conecta a la red local, con la IP pública que le asignó el ISP para su red, y que es la que se utiliza para comunicarse hacia el exterior de la red local, tal y como hemos estudiado a lo largo del tema.

/ 10. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos.* Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Castro, J. M. (2021). *Planificación y administración de redes. 2ª edición.* Garceta.

Castaño, R. J. & López J. (2012). *Redes locales. 1ª edición.* Macmillan.

Behrouz, F. (2007). *Transmisión de Datos y Redes de comunicaciones.* McGraw-Hill Interamericana de España S. L.